模 糊 逻 辑



4.5.1 模糊理论

- 设A是论域U上的一个集合，对于任意$u \in U$，令

$$C_A(u)=\begin{cases}1, & 当u \in A\\ 0, & 当u \notin A\end{cases}$$

则$C_A(u)$为集合A的特征函数(*characteristic function*)。

特征函数$C_A(u)$在$u=u_0$处的取值$C_A(u_0)$为u_0对A的隶属度(*membership grade*)。

- 性质1：任意集合都有唯一确定的特征函数与之对应
- 性质2：任意特征函数都对应唯一确定集合

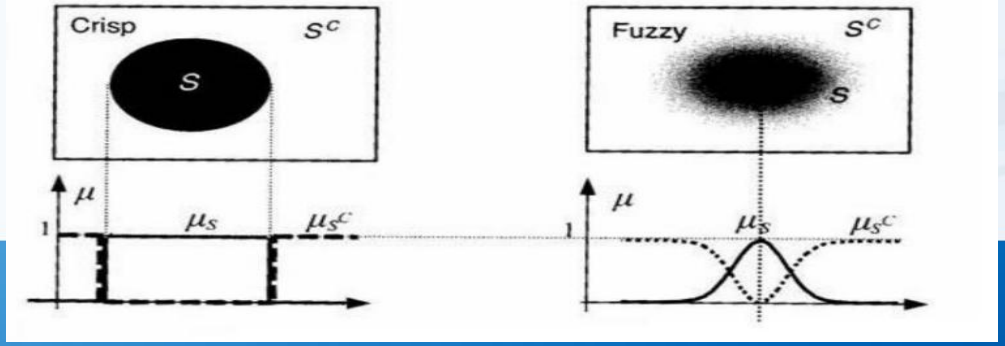
- 集合A与其特征函数可以认为是等价的。

$$A=\{u|C_A(u)=1\}$$

模糊集(*Fuzzy Set*)

- 用模糊集表示模糊性概念。
  - 把特征函数的取值范围从{0,1}推广到[0,1]上。
- 定义4.4 :设U是论域，μ_A是把$u \in U$映射为[0,1]上某个值的函数，即 $\mu_A : U \rightarrow [0,1]$

  则称μ_A为定义在U上的一个隶属函数，由$\mu_A(u)(u \in U)$所构成的集合A称为U上的一个模糊集，$\mu_A(u)$称为μ对A的隶属度。
  - 经典集合(*crisp set*)是模糊集的特例，模糊集是经典集合的扩展。



模糊集（例）

- **论域U = {1, 2, 3, 4, 5}，用模糊集表示“大”、“小”**

设A、B分别表示“大”与“小”的模糊集，

μ_A，μ_B分别为相应的隶属函数。

A = {0, 0, 0.1, 0.6, 1}

B = {1, 0.5, 0.01, 0, 0}

其中：

$\mu_A(1)=0$, $\mu_A(2)=0$, $\mu_A(3)=0.1$, $\mu_A(4)=0.6$, $\mu_A(5)=1$

$\mu_B(1)=1$, $\mu_B(2)=0.5$, $\mu_B(3)=0.01$, $\mu_B(4)=0$, $\mu_B(5)=0$

模糊集的表示（1）

- 若论域离散且有限，则模糊集A可表示为：

$$A=\{\mu_A(u_1), \mu_A(u_2), \ldots, \mu_A(u_n)\}$$ 向量表示法

也可写为：

$$A=\mu_A(u_1)/u_1+\mu_A(u_2)/u_2+\ldots+\mu_A(u_n)/u_n$$ 扎德表示法

$$A=\sum_{i=1}^{n}\mu_A(u_i)/u_i, \text{或者} A=\bigcup_{i=1}^{n}\mu_A(u_i)/u_i$$

或者：

$$A=\{\mu_A(u_1)/u_1, \quad \mu_A(u_2)/u_2, \quad \ldots, \quad \mu_A(u_n)/u_n\}$$ 序对表示法

$$A=\{(\mu_A(u_1),u_1), (\mu_A(u_2),u_2), \ldots, (\mu_A(u_n),u_n)\}$$

- 有时隶属度为0的元素可以不写。

例如： $A = 1/u_1+0.7/u_2+0/u_3+0.4/u_4 = 1/u_1+0.7/u_2+0.4/u_4$

模糊集的表示（2）

- 若论域是连续的，则模糊集可用实函数表示。
  - 例如：

若年龄的论域U=[0,100]，则“年轻”和“年老”这两个概念可表示为：

$$\mu_{\text{年轻}}(u)=\begin{cases}1 & \text{当} 0\le u\le 25\\ [1+(\dfrac{u-25}{5})^2]^{-1} & \text{当} 25<u\le 100\end{cases}$$

$$\mu_{\text{年老}}(u)=\begin{cases}0 & \text{当} 0\le u\le 50\\ [1+(\dfrac{5}{u-50})^2]^{-1} & \text{当} 50<u\le 100\end{cases}$$

模糊集的表示（3）

- 扎德(Zadeh)用如下记号作为模糊集A的一般表示:

$$A = \int_{u \in U} \mu_A(u) / u$$

- U上的全体模糊集，记为:

$$F(U)=\{A|\mu_A:U\rightarrow[0,1]\}$$

模糊集的运算

- 模糊集上的运算主要有：包含、并、交、补等等。
  - 包含(subset)运算

设A、B∈*F*(U)，若对任意$u \in U$，都有

$$\mu_B(u) \le \mu_A(u)$$

成立，则称A包含B，记为 $B \subseteq A$ 。

  - 并(union)、交(intersection)、补(complement)运算

设A，B∈*F*(U)，以下为扎德算子

$$A \cup B : \mu_{A \cup B}(u) = \max_{u \in U}\{\mu_A(u), \mu_B(u)\} = \mu_A(u) \vee \mu_B(u)$$

$$A \cap B : \mu_{A \cap B}(u) = \min_{u \in U}\{\mu_A(u), \mu_B(u)\} = \mu_A(u) \wedge \mu_B(u)$$

$$\neg A : \mu_{\neg A}(u) = 1 - \mu_A(u)$$

模糊集运算的性质

运算性质	定义
幂等律	$A \cup A = A$，$A \cap A = A$
交换律	$A \cup B = B \cup A$，$A \cap B = B \cap A$
结合律	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$，$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
分配律	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cap C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
吸收律	$A \cup (A \cap B) = A$，$A \cap (A \cup B) = A$
复原律	$\neg(\neg A) = A$
De Morgen律	$\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B$，$\neg(A \cap B) = \neg A \cup \neg B$
同一律	$A \cup \Phi = A$，$A \cup U = U$，$A \cap \Phi = \Phi$，$A \cup \Phi = A$

模糊集运算（例1）

- 设$U=\{u_1,u_2,u_3\}$，

$$A=0.3/u_1+0.8/u_2+0.6/u_3$$

$$B=0.6/u_1+0.4/u_2+0.7/u_3$$

则：

$$A\cap B=(0.3\wedge 0.6)/u_1+(0.8\wedge 0.4)/u_2+(0.6\wedge 0.7)/u_3$$

$$=0.3/u_1+0.4/u_2+0.6/u_3$$

$$A\cup B=(0.3\vee 0.6)/u_1+(0.8\vee 0.4)/u_2+(0.6\vee 0.7)/u_3$$

$$=0.6/u_1+0.8/u_2+0.7/u_3$$

$$\neg A=(1-0.3)/u_1+(1-0.8)/u_2+(1-0.6)/u_3$$

$$=0.7/u_1+0.2/u_2+0.4/u_3$$

模糊集运算（例2）

- **A表示“年老”，B表示“年轻”的模糊集。则：**

$$A \cup B = \int_{u \in U} \mu_A(u) \vee \mu_B(u) / u$$

$$= \int_{0 \le u \le 25} 1/u + \int_{25 < u \le u'} [1 + (\frac{u-25}{5})^2]^{-1} / u + \int_{u' < u \le 100} [1 + (\frac{5}{u-50})^2]^{-1} / u$$

$$A \cap B = \int_{u \in U} \mu_A(u) \wedge u_B(u) / u$$

$$= \int_{50 < u \le u'} [1 + (\frac{5}{u-50})^2]^{-1} / u + \int_{u' < u \le 100} [1 + (\frac{u-25}{5})^2]^{-1} / u$$

$$\neg A = \int_{0 \le u \le 50} 1/u + \int_{50 < u \le 100} 1 - [1 + (\frac{5}{u-50})^2]^{-1} / u$$

$$\mu_{年轻}(u) = \begin{cases} 1 & 当 0 \le u \le 25 \\ [1 + (\frac{u-25}{5})^2]^{-1} & 当 25 < u \le 100 \end{cases}$$

$$\mu_{年老}(u) = \begin{cases} 0 & 当 0 \le u \le 50 \\ [1 + (\frac{5}{u-50})^2]^{-1} & 当 50 < u \le 100 \end{cases}$$

模糊关系(*Fuzzy Relation*)

定义4.7： A_i是U_i(i=1,2,…,n)上的模糊集，则

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \int_{U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n} (\mu_{A_1}(u^1) \wedge \mu_{A_2}(u^2) \wedge \cdots \wedge \mu_{A_n}(u^n))/(u^1, u^2, \cdots, u^n)$$

为$A_1, A_2, \ldots, A_n$的笛卡儿乘积，它是$U_1 \times U_2 \times \ldots \times U_n$上的一个模糊集。

定义4.8： 在$U_1 \times U_2 \times \ldots \times U_n$上一个n元模糊关系R是指以$U_1 \times U_2 \times \ldots \times U_n$为论域的一个模糊集，记为

$$R = \int_{U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n} \mu_R(u^1, u^2, \cdots, u^n)/(u^1, u^2, \cdots, u^n)$$

模糊关系

- 一般地说，当U和V都是有限论域时，其**模糊关系R**可用一个模糊矩阵表示。

$$U=\{u_1, u_2, \ldots, u_m\}$$

$$V=\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$$

- 则U×V上的模糊关系为

$$R=\begin{bmatrix} \mu_R(u_1,v_1) & \mu_R(u_1,v_2) & \cdots & \mu_R(u_1,v_n) \\ \mu_R(u_2,v_1) & \mu_R(u_2,v_2) & \cdots & \mu_R(u_2,v_n) \\ \cdots & \vdots & & \vdots \\ \mu_R(u_m,v_1) & \mu_R(u_m,v_2) & \cdots & \mu_R(u_m,v_n) \end{bmatrix}$$

模糊关系举例

U={张三，李四，王五}

V={篮球，排球，足球，乒乓球}

U×V上的一个模糊关系R

	篮球	排球	足球	乒乓球
张三	0.7	0.5	0.4	0.1
李四	0	0.6	0	0.5
王五	0.5	0.3	0.8	0

模糊矩阵的运算

例：两个模糊矩阵R和S分别为

$$\underset{\sim}{R}=\begin{bmatrix}0.2 & 0.4\\ 0.5 & 0.8\end{bmatrix} \qquad \underset{\sim}{S}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.3\\ 0.1 & 0.7\end{bmatrix}$$

试求R和S的交、并和补

解：

$$\underset{\sim}{R}\cup\underset{\sim}{S}=\begin{bmatrix}0.2\vee0.5 & 0.4\vee0.3\\ 0.5\vee0.1 & 0.8\vee0.7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.4\\ 0.5 & 0.8\end{bmatrix}$$

$$\underset{\sim}{R}\cap\underset{\sim}{S}=\begin{bmatrix}0.2\wedge0.5 & 0.4\wedge0.3\\ 0.5\wedge0.1 & 0.8\wedge0.7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.2 & 0.3\\ 0.1 & 0.7\end{bmatrix}$$

$$\neg\underset{\sim}{R}=\begin{bmatrix}1-0.2 & 1-0.4\\ 1-0.5 & 1-0.8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.8 & 0.6\\ 0.5 & 0.2\end{bmatrix}$$

$$\neg\underset{\sim}{S}=\begin{bmatrix}1-0.5 & 1-0.3\\ 1-0.1 & 1-0.7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.7\\ 0.9 & 0.3\end{bmatrix}$$

模糊关系的合成(*composition*)

定义4.9： 设R_1与R_2分别是U×V与V×W上的两个模糊关系，则R_1与R_2的合成是指从U到W的一个模糊关系，记为

$$R_1 \circ R_2$$

其隶属函数为

$$\mu_{R_1 \circ R_2}(u,w) = \vee\{\mu_{R_1}(u,v) \wedge \mu_{R_2}(v,w)\}$$

模糊关系合成的性质

运算	定义
结合律	$(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$
分配律	$(R \cup S) \circ T = (R \circ T) \cup (R \circ S)$ $(R \cap S) \circ T = (R \circ T) \cap (S \circ T)$

模糊关系合成（例4.1）

- 设论域U=V={a, b, c}，论域W={x, y}。R_1是U×V上的模糊关系，R_2是V×W上的模糊关系。求R_1与R_2的合成。

$$R_1=\begin{bmatrix}0.8 & 0.2 & 0.5\\ 0.2 & 0.4 & 0.9\\ 1 & 0 & 0.7\end{bmatrix} \qquad R_2=\begin{bmatrix}0.1 & 0.9\\ 0.7 & 0.8\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

解：

$$R=R_1\circ R_2$$

$$=\begin{bmatrix}(0.8\wedge 0.1)\vee(0.2\wedge 0.7)\vee(0.5\wedge 0) & (0.8\wedge 0.9)\vee(0.2\wedge 0.8)\vee(0.5\wedge 1)\\ (0.2\wedge 0.1)\vee(0.4\wedge 0.7)\vee(0.9\wedge 0) & (0.2\wedge 0.9)\vee(0.4\wedge 0.8)\vee(0.9\wedge 1)\\ (1\wedge 0.1)\vee(0\wedge 0.7)\vee(0.7\wedge 0) & (1\wedge 0.9)\vee(0\wedge 0.8)\vee(0.7\wedge 1)\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0.2 & 0.8\\ 0.4 & 0.9\\ 0.1 & 0.9\end{bmatrix}$$

计算过程类似于矩阵乘法。

模糊语言值及其概念扩充法

- 模糊语言值
  - 大、很大、有点大、小、不太小
- 基本概念扩充法

$$\mu_{\text{极大}}(u)=\mu_{\text{大}}^{4}(u) \qquad \mu_{\text{很大}}(u)=\mu_{\text{大}}^{2}(u)$$

$$\mu_{\text{相当大}}(u)=\mu_{\text{大}}^{1.5}(u) \qquad \mu_{\text{比较大}}(u)=\mu_{\text{大}}^{0.75}(u)$$

$$\mu_{\text{有点大}}(u)=\mu_{\text{大}}^{0.5}(u) \qquad \mu_{\text{稍许有点大}}(u)=\mu_{\text{大}}^{0.25}(u)$$

$$\mu_{\text{不大}}(u)=1-\mu_{\text{大}}(u)$$

如果电视太暗，可以把它调亮一些。

模糊概念扩充法（例）

- 设U={1,2,…,10}，已知：

  大=0.2/4+0.4/5+0.6/6+0.8/7+1/8+1/9+1/10

  小=1/1+0.8/2+0.6/3+0.4/4+0.2/5

解：

不大也不小=不大∩不小

=0.2/2+0.4/3+0.6/4+0.6/5+0.4/6+0.2/7

很大=$\mu_{大}^{2}(u)$

= $0.2^2/4+0.4^2/5+0.6^2/6+0.8^2/7+1^2/8+1^2/9+1^2/10$

=0.04/4+0.16/5+0.36/6+0.64/7+1/8+1/9+1/10

有点大=$\mu_{大}^{0.5}(u)$

=$0.2^{0.5}/4+0.4^{0.5}/5+0.6^{0.5}/6+0.8^{0.5}/7+1^{0.5}/8+1^{0.5}/9+1^{0.5}/10$

= 0.45/4+0.63/5+0.77/6+0.89/7+1/8+1/9+1/10

模糊命题

- 含有模糊概念、模糊数据或带有确信程度的语句称为模糊命题。
  - 例：他考上大学的可能性在60%左右
明天八成是个好天气等
今年冬季不会太冷的可能性很大
  - 一般表示形式：

x　　is　　A

或者　　x　　is　　A　　(CF)

x：被描述的对象，即语言变量

A：模糊语言值。是指表示大小、长短、高矮、轻重、快慢、多少等程度的一些词汇。

  - 模糊语言值用于语义表述；其量化建模方式就是模糊集。

模糊逻辑

对多值逻辑的扩展

模糊逻辑运算

$x(\neg A)$	$= x(NOT\ A)$	$= 1-\mu_A(x)$
$x(A)\vee x(B)$	$= x(A\ OR\ B)$	$= \max(\mu_A(x),\mu_B(x))$
$x(A)\wedge x(B)$	$= x(A\ AND\ B)$	$= \min(\mu_A(x),\mu_B(x))$
$x(A)\rightarrow x(B)$	$= x(A\rightarrow B)$	$= x((\neg A)\vee B) = \max(1-\mu_A(x),\mu_B(x))$

模糊知识

- 模糊产生式规则的一般形式是：

IF　　E　　THEN　　H　　(CF, λ)

E是用模糊命题表示的模糊条件；

H是用模糊命题表示的模糊结论；

CF是该产生式规则所表示的知识的可信度因子，它既可以是一个确定的数，也可以是一个模糊数或模糊语言值。

λ是阈值，指出知识什么时候可被应用。

CF和λ的值由领域专家在给出知识时同时给出。

  - 例：IF　x_1 is A_1　AND　x_2 is A_2　THEN　y　is　B (CF,λ)

- 推理中所用的证据也用模糊命题表示，一般形式为

x　　is　　A’

或者　　x　　is　　A’　　(CF)

5. 模糊匹配

- 不确定性匹配
  - X is A
  - X is A′
- 模糊集的匹配度（[0,1]）:同一论域上两个模糊集所表示的模糊概念的相似程度

匹配度有多种衡量方法：贴近度、语义距离、……

- 贴近度

$$(A,B)=\frac{1}{2}[A\bullet B+(1-A\odot B)]$$

内积 $$A\bullet B=\underset{U}{\vee}\{\mu_A(u_i)\wedge\mu_B(u_i)\}$$

外积 $$A\odot B=\underset{U}{\wedge}\{\mu_A(u_i)\vee\mu_B(u_i)\}$$

匹配度衡量方法之贴近度（例）

例. 设论域U={甲, 乙, 丙, 丁, 戊}，其上的两个模糊集分别为：
A=0.1/甲+0.6/乙+1/丙+1/丁+0.3/戊
B=0.2/甲+0.8/乙+0.9/丙+1/丁+0.4/戊
用贴近度方法来求二者的匹配度。

解：

$$A \bullet B = (0.1 \wedge 0.2) \vee (0.6 \wedge 0.8) \vee (1 \wedge 0.9) \vee (1 \wedge 1) \vee (0.3 \wedge 0.4)$$
$$= 0.1 \vee 0.6 \vee 0.9 \vee 1 \vee 0.3$$
$$= 1$$
$$A \odot B = (0.1 \vee 0.2) \wedge (0.6 \vee 0.8) \wedge (1 \vee 0.9) \wedge (1 \vee 1) \wedge (0.3 \vee 0.4)$$
$$= 0.2 \wedge 0.8 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 0.4$$
$$= 0.2$$
$$(A, B) = \frac{1}{2}[1 + (1 - 0.2)] = 0.9$$

即A和B两个模糊集之间的匹配度为0.9。

匹配度衡量方法之语义距离

如果论域U上两个模糊集A和B的语义距离为d(A,B)，则其匹配度为1-d(A,B)。常见的语义距离如下：

1）曼哈顿距离（*Manhattan Distance*）或者海明距离（*Hamming Distance*）

$$d(A,B)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|\mu_A(u_i)-\mu_B(u_i)|$$

2）欧几里德距离（*Euclidean Distance*）

$$d(A,B)=\frac{1}{\sqrt{n}}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}|\mu_A(u_i)-\mu_B(u_i)|^2}$$

3）明可夫斯基距离（*Minkowski Distance*）

$$d(A,B)=\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}|\mu_A(u_i)-\mu_B(u_i)|^q}{n}\right)^{\frac{1}{q}},\quad q\geq 1$$

语义距离（例）

例. 设论域U={甲, 乙, 丙, 丁, 戊}，其上的两个模糊集分别为：
A=0.1/甲+0.6/乙+1/丙+1/丁+0.3/戊
B=0.2/甲+0.8/乙+0.9/丙+1/丁+0.4/戊
用海明距离来求二者的匹配度。

解：

$$
\begin{aligned}
& d(A,B) \\
&= \frac{1}{5}(|0.1-0.2|+|0.6-0.8|+|1-0.9|+|1-1|+|0.3-0.4|) \\
&= \frac{1}{5}\times(0.1+0.2+0.1+0+0.1) \\
&= 0.1
\end{aligned}
$$

所以A和B两个模糊集之间的匹配度为1-0.1=0.9。

匹配度衡量之其它相似度方法

最大最小法

$$r(A,B)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\min\{\mu_A(u_i),\mu_B(u_i)\}}{\sum_{i=1}^{n}\max\{\mu_A(u_i),\mu_B(u_i)\}}$$

算术平均法

$$r(A,B)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\min\{\mu_A(u_i),\mu_B(u_i)\}}{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(\mu_A(u_i)+\mu_B(u_i))}$$

几何平均法

$$r(A,B)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\min\{\mu_A(u_i),\mu_B(u_i)\}}{\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\mu_A(u_i)\times\mu_B(u_i)}}$$

复合条件的模糊匹配

- **step1** 分别计算各个子条件A_i与对应证据A'_i的匹配度$\delta_{match}(A_i, A'_i)$
- **step2** 选择一种方法综合各个单一证据的匹配度，求出整个前提条件E与组合证据E′之间总的匹配度。
  - 取最小法

$$\delta_{match}(E,E') = \min\{\delta_{match}(A_1,A'_1),\delta_{match}(A_2,A'_2),\cdots,\delta_{match}(A_n,A'_n)\}$$

  - 相乘法

$$\delta_{match}(E,E') = \delta_{match}(A_1,A'_1)\times\delta_{match}(A_2,A'_2)\times\cdots\times\delta_{match}(A_n,A'_n)$$

- **step3** 检查总匹配度是否满足阈值条件。如果满足就可匹配；否则为不匹配。

6. 模糊推理的基本模式

- 自然演绎有三种基本模式：假言推理、拒取式推理和假言三段论推理。模糊推理也有以上三种基本模式。

1. 模糊假言推理

设$A \in F(U)$, $B \in F(V)$，并有$A' \in F(U)$，$B' \in F(V)$。

知识：IF　　x is A　THEN　　y is B

证据：　　x is A'

结论：　　y is B'

对于复合条件有：

知识：IF$(x_1$ is $A_1) \wedge (x_2$ is $A_2) \wedge \ldots \wedge (x_n$ is $A_n)$THEN y is B

证据：　x_1 is $A'_1 \wedge x_2$ is $A'_2 \wedge \ldots \wedge x_n$ is A'_n

---

结论：　　y is B'

模糊推理的基本模式

2. 模糊拒取式推理

知识：IF　　x is A　THEN　　y is B

证据：　　y is B’

结论：　　x is A’

3. 模糊三段论推理

IF　x is A　　THEN　y is B

IF　y is B　　THEN　z is C

IF　x is A　　THEN　z is C

4.5.2简单模糊推理

- 知识中只含简单条件且不带可信度因子的模糊推理称为简单模糊推理。
  - 对于知识：IF x is A THEN y is B

    先构造出A与B的模糊关系R，通过R与证据的合成求出结论

    ✓若已知证据　x is A' 且A与A'可模糊匹配，则：

    $$B'=A' \circ R \text{(模糊假言)}$$

    ✓若已知证据　y is B' 且B与B'可模糊匹配，则：

    $$A'=R \circ B' \text{(模糊拒取)}$$

    列向量

模糊关系R的构造

1. 扎德(Zadeh)方法

- 扎德提出了两种方法：条件命题的极大极小规则；条件命题的算术规则。获得的模糊关系分别记为R_m和R_a。

设$A\in F(U), B\in F(V)$，表示分别为

$$A=\int_U \mu_A(u)/u \quad ,B=\int_V \mu_B(u)/u$$

R_m和R_a分别定义为：

$$R_m=(A\times B)\cup(\neg A\times V)=\int_{U\times V}(\mu_A(u)\wedge\mu_B(v))\vee(1-\mu_A(u))/(u,v)$$

$$R_a=(\neg A\times V)\oplus(U\times B)=\int_{U\times V}1\wedge(1-\mu_A(u)+\mu_B(v))/(u,v)$$

扎德法推理(例)

例4.4. 论域U=V={金, 木, 水, 火, 土}，其上的两个模糊集分别为：

A=1/金+0.7/木+0.3/土　　B=0.1/水+1/火+0.2/土

又已知模糊知识 IF x is A THEN y is B 和证据 x is A′，

其中A′=0.8/金+1/木+0.4/土；求模糊假言推理结论。

解：由定义求出R_m与R_a：

$R_m(i,j)=(\mu_A(u_i)\wedge\mu_B(v_j))\vee(1-\mu_A(u_i))$，$R_a(i,j)=1\wedge(1-\mu_A(u_i)+\mu_B(v_j))$

$$R_m=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0.1 & 1 & 0.2\\ 0.3 & 0.3 & 0.3 & 0.7 & 0.3\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 0.7 & 0.7 & 0.7 & 0.7 & 0.7\end{bmatrix}$$

$$R_a=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0.1 & 1 & 0.2\\ 0.3 & 0.3 & 0.4 & 1 & 0.5\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 0.7 & 0.7 & 0.8 & 1 & 0.9\end{bmatrix}$$

由R_m和R_a及证据　A′=0.8/金+1/木+0.4/土
可得B'_m和B'_a：

$$B'_m = A' \circ R_m$$

$$= \{0.8, 1, 0, 0, 0.4\} \circ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.1 & 1 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.3 & 0.7 & 0.3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0.7 & 0.7 & 0.7 & 0.7 & 0.7 \end{bmatrix}$$

$$= \{0.4, 0.4, 0.4, 0.8, 0.4\}$$

$$B'_a = A' \circ R_a$$

$$= \{0.8, 1, 0, 0, 0.4\} \circ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.1 & 1 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 & 1 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0.7 & 0.7 & 0.8 & 1 & 0.9 \end{bmatrix}$$

$$= \{0.4, 0.4, 0.4, 1, 0.5\}$$

由R_m方法推出的模糊结论是

– {0.4/金, 0.4/木, 0.4/水, 0.8/火, 0.4/土},

由R_a方法推出的模糊结论是

– {0.4/金, 0.4/木, 0.4/水, 1/火, 0.5/土}。

2. 麦姆德尼(Mamdani)方法

- 麦姆德尼提出了一个称为条件命题的最小运算规则来构造模糊关系，记为R_c：

$$R_c = A \times B = \int_{U \times V} \mu_A(u) \wedge \mu_B(v) / (u, v)$$

$$R_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.1 & 1 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$$

例. 仍以例4.4中的数据和知识为例。

论域U=V={金, 木, 水, 火, 土}，

其上的两个模糊集分别为：

A=1/金+0.7/木+0.3/土 ； B=0.1/水+1/火+0.2/土

但是已知证据为y is B′，B′=0.1/金+0.9/木+0.4/水+1/火+0.3/土

请进行模糊推理（模糊拒取式），求出模糊结论。

麦姆德尼方法(例)

解：由模糊知识可得到$\mathbf{R}_c$：

$$
\begin{aligned}
A_c' &= R_c \circ B' \\
&= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.1 & 1 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.9 \\ 0.4 \\ 1 \\ 0.3 \end{bmatrix} \\
&= \{1, 0.7, 0, 0, 0.3\}
\end{aligned}
$$

最终推出的模糊结论就是{1/金, 0.7/木, 0.3/土}。

3. 米祖莫托(Mizumoto)方法

米祖莫托等人根据多值逻辑中计算T(A→B)的定义，提出了一组构造模糊关系的方法，分别记为R_s, R_g, R_{sg}, R_{gs}, R_{gg}, R_{ss}等：

$$\mu_A(u) \underset{s}{\rightarrow} \mu_B(v) = \begin{cases} 1, & \mu_A(u) \le \mu_B(v) \\ 0, & \mu_A(u) > \mu_B(v) \end{cases};$$

$$\mu_A(u) \underset{g}{\rightarrow} \mu_B(v) = \begin{cases} 1, & \mu_A(u) \le \mu_B(v) \\ \mu_B(v), & \mu_A(u) > \mu_B(v) \end{cases}$$

$$R_s = (A \times V \underset{s}{\Rightarrow} U \times B) = \int_{U \times V} [\mu_A(u) \underset{s}{\rightarrow} \mu_B(v)] / (u, v)$$

$$R_g = (A \times V \underset{g}{\Rightarrow} U \times B) = \int_{U \times V} [\mu_A(u) \underset{g}{\rightarrow} \mu_B(v)] / (u, v)$$

米祖莫托方法

$$\mu_A(u) \underset{s}{\rightarrow} \mu_B(v) = \begin{cases} 1, & \mu_A(u) \le \mu_B(v) \\ 0, & \mu_A(u) > \mu_B(v) \end{cases};$$

$$\mu_A(u) \underset{g}{\rightarrow} \mu_B(v) = \begin{cases} 1, & \mu_A(u) \le \mu_B(v) \\ \mu_B(v), & \mu_A(u) > \mu_B(v) \end{cases}$$

$$R_{sg} = (A \times V \underset{s}{\Rightarrow} U \times B) \bigcap (\neg A \times V \underset{g}{\Rightarrow} U \times \neg B)$$

$$= \int_{U \times V} \{[\mu_A(u) \underset{s}{\rightarrow} \mu_B(v)] \wedge [(1-\mu_A(u)) \underset{g}{\rightarrow} (1-\mu_B(v))]\} / (u,v)$$

$$R_{gg} = (A \times V \underset{g}{\Rightarrow} U \times B) \bigcap (\neg A \times V \underset{g}{\Rightarrow} U \times \neg B)$$

$$= \int_{U \times V} \{[\mu_A(u) \underset{g}{\rightarrow} \mu_B(v)] \wedge [(1-\mu_A(u)) \underset{g}{\rightarrow} (1-\mu_B(v))]\} / (u,v)$$

$$R_{gs} = (A \times V \underset{g}{\Rightarrow} U \times B) \bigcap (\neg A \times V \underset{s}{\Rightarrow} U \times \neg B)$$

$$= \int_{U \times V} \{[\mu_A(u) \underset{g}{\rightarrow} \mu_B(v)] \wedge [(1-\mu_A(u)) \underset{s}{\rightarrow} (1-\mu_B(v))]\} / (u,v)$$

$$R_{ss} = (A \times V \underset{s}{\Rightarrow} U \times B) \bigcap (\neg A \times V \underset{s}{\Rightarrow} U \times \neg B)$$

$$= \int_{U \times V} \{[\mu_A(u) \underset{s}{\rightarrow} \mu_B(v)] \wedge [(1-\mu_A(u)) \underset{s}{\rightarrow} (1-\mu_B(v))]\} / (u,v)$$

米祖莫托方法(例)

R_s和R_g的求法如下：

$$R_s(i,j)=\mu_A(u_i)\xrightarrow[s]{}\mu_B(v_j)$$

$$R_g(i,j)=\mu_A(u_i)\xrightarrow[g]{}\mu_B(v_j)$$

☆对于例4.4给出的数据，有

$$R_s=\begin{bmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\0&0&0&1&0\end{bmatrix}$$

$$R_g=\begin{bmatrix}0&0&0.1&1&0.2\\0&0&0.1&1&0.2\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\0&0&0.1&1&0.2\end{bmatrix}$$

$B'_s=A'\circ R_s=\{0,0,0,1,0\}=\{1/火\}$

$B'_g=A'\circ R_g=\{0,0,0.1,1,0.2\}=\{0.1/水, 1/火, 0.2/土\}$

4. 各种模糊关系的性能分析(1)

- 比较模糊关系性能所依据的基本原则：

➢ 原则1：

知识：IF　　x is A　THEN　　y is B

证据：　　x is A

结论：　　y is B

➢ 原则2：

知识：IF　　x is A　THEN　　y is B

证据：　　x is very A

结论：　　y is very B

或　y is B

各种模糊关系的性能分析(2)

- **原则3：**

知识：IF x is A THEN y is B

证据： x is more or less A

结论： y is more or less B

或 y is B

- **原则4：**

知识：IF x is A THEN y is B

证据： x is not A

结论： y is not B

或 y is unknown

以上4个原则是针对模糊假言推理的。

各种模糊关系的性能分析(3)

以下4个原则是针对模糊拒取式推理的：

- **原则5：**

知识：IF x is A THEN y is B

证据：y is not B

结论：x is not A

- **原则6：**

知识：IF x is A THEN y is B

证据：y is not very B

结论：x is not very A

各种模糊关系的性能分析(4)

- 原则7：

知识：IF　　x is A　THEN　　y is B

证据：　　y is not more or less B

结论：　　x is not more or less A

- 原则8：

知识：IF　　x is A　　THEN　　y is B

证据：　　y is B

结论：　　x is A

或　　x is unknown

模糊关系评测实例

例. 设U=V={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

A=1/1+0.8/2+0.6/3+0.4/4+0.2/5

B=0.2/4+0.4/5+0.6/6+0.8/7+1/8+1/9+1/10

已知模糊规则：

IF　　X is A　　THEN　　Y is B

求已知下列证据时的推理结果。

(1) X is very A

(2) X is not A

(3) Y is B

(4) Y is very B

模糊关系评测实例

根据基本概念扩充法，由A可得：

very A = $\int_U \mu_A^2(u)/u$

={1, 0.64, 0.36, 0.16, 0.04, 0, 0, 0, 0, 0}

more or less A = $\int_U \mu_A^{0.5}(u)/u$

={1, 0.89, 0.77, 0.63, 0.45, 0, 0, 0, 0, 0}

not A = $\int_U 1-\mu_A(u)/u$

={0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1, 1, 1, 1}

not very A = $\int_U 1-\mu_A^2(u)/u$

={0, 0.36, 0.64, 0.84, 0.96, 1, 1, 1, 1, 1}

not more or less A = $\int_U 1-\mu_A^{0.5}(u)/u$

={0, 0.11, 0.23, 0.37, 0.55, 1, 1, 1, 1, 1}

模糊关系评测实例

由B可得：

very B $= \int_V \mu_B^2(v)/v$

$=\{0, 0, 0, 0.04, 0.16, 0.36, 0.64, 1, 1, 1\}$

more or less B $= \int_V \mu_B^{0.5}(v)/v$

$=\{0, 0, 0, 0.45, 0.63, 0.77, 0.89, 1, 1, 1\}$

not B $= \int_V 1-\mu_B(v)/v$

$=\{1, 1, 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0, 0, 0\}$

not very B $= \int_V 1-\mu_B^2(v)/v$

$=\{1, 1, 1, 0.96, 0.84, 0.64, 0.36, 0, 0, 0\}$

not more or less B $= \int_V 1-\mu_B^{0.5}(v)/v$

$=\{1, 1, 1, 0.55, 0.37, 0.23, 0.11, 0, 0, 0\}$

模糊关系评测实例

$$R_m(i,j)=(\mu_A(u_i)\wedge\mu_B(v_j))\vee(1-\mu_A(u_i))$$

$$R_m=\begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 1 & 1 & 1 \\
0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\
0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\
0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\
0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1
\end{bmatrix}$$

模糊关系评测实例

$$R_c = A \times B = \int_{U \times V} \mu_A(u) \wedge \mu_B(v) / (u, v)$$

$$R_c = \begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\
0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\
0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 \\
0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}$$

模糊关系评测实例

$$R_{sg}=\begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0.4 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0.6 & 0.4 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 1 & 0.8 & 0.6 & 0.4 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 1 & 0.8 & 0.6 & 0.4 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 1 & 0.8 & 0.6 & 0.4 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 1 & 0.8 & 0.6 & 0.4 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 1 & 0.8 & 0.6 & 0.4 & 0.2 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}$$

模糊关系评测实例

$$R_{ss}=\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\1&1&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&1&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&1&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&1&1&0&0&0&0&0&0&0\\1&1&1&0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

各种模糊关系符合推理原则情况一览表

原则	A’	B’	R_m	R_a	R_c	R_s	R_g	R_{sg}	R_{gg}	R_{gs}	R_{ss}
1	A	B	×	×	√	√	√	√	√	√	√
2	Very A	Very B	×	×	×	√	×	√	×	×	√
	Very A	B	×	×	√	×	√	×	√	√	×
3	More or less A	More or less B	×	×	×	√	√	√	√	√	√
	More or less A	B	×	×	√	×	×	×	×	×	×
4	Not A	Unknown	√	√	×	√	√	×	×	×	×
	Not A	Not B	×	×	×	×	×	√	√	√	√
5	Not A	Not B	×	×	×	√	×	√	×	×	√
6	Not very A	Not very B	×	×	×	√	×	√	×	×	√
7	Not more or less A	Not more or less B	×	×	×	√	×	√	×	×	√
	Unknown	B	×	√	×	√	√	×	×	×	×
8	A	B	×	×	√	×	×	×	×	√	√

模糊关系R_s、R_{sg}、R_{ss}性能较好（红）；

R_g、R_{gg}、R_{gs}、R_c次之（绿）；R_m、R_a性能较差（黑）

延伸阅读: *Comparison of Fuzzy Reasoning Methods*, Fuzzy Sets and Systems, 1982, 8(3): 253-283